

Факторизация и неприводимость (Eisenstein, reduction mod p)

Score

Доказательство неприводимости многочленов в $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{F}_p[x]$ и в более общих кольцах с однозначным разложением. Базовые инструменты — критерий Эйзенштейна со всеми его вариациями и редукция по модулю простого. Сверх базы — оценочные критерии (Кон, Перрон, оценка через bound на корни), приём Шура с ± 1 , аргументы в кольце с однозначным разложением, многоугольник Ньютона как геометрическое обобщение Эйзенштейна.

Определения

Многочлен $f \in R[x]$ с коэффициентами в кольце R . Старший коэффициент — коэффициент при наивысшей степени. Свободный член — коэффициент при x^0 .

Неприводимый многочлен $f \in R[x]$ — не единица, и в любом разложении $f = gh$ один из множителей обратим.

Содержание (content) многочлена $f \in \mathbb{Z}[x]$ — наибольший общий делитель его коэффициентов. Многочлен называется **примитивным** (primitive), если содержание равно 1.

Кольцо с однозначным разложением (UFD, unique factorization domain) — целостное кольцо, в котором каждый ненулевой элемент раскладывается в произведение простых единственным образом с точностью до порядка и обратимых множителей. Примеры: $\mathbb{Z}$, любое поле, $\mathbb{Z}[i]$, $R[x]$ для UFD R . Не UFD: $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, где $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.

Редукция по модулю p (reduction mod p) — гомоморфизм $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{F}_p[x]$, заменяющий каждый коэффициент на его класс по модулю p .

Круговой (cyclotomic) многочлен $\Phi_n(x)$ — минимальный многочлен примитивного корня степени n из единицы. Для простого p : $\Phi_p(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}$.

Записи — Основные

E1. Лемма Гаусса (Gauss's lemma)

Формулировка. Произведение двух примитивных многочленов из $\mathbb{Z}[x]$ примитивно. Следствие: если $f \in \mathbb{Z}[x]$ раскладывается в $\mathbb{Q}[x]$ как $f = gh$ с непостоянными g, h , то существует такой рациональный c , что $cg, c^{-1}h \in \mathbb{Z}[x]$. Значит f неприводим над $\mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда неприводим над $\mathbb{Q}$.

Условия применимости. Работает в любом UFD. В не-UFD ломается: в $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ многочлен $x^2 + 5$ имеет «лишнее» разложение через нерегулярные простые.

Идея доказательства. Пусть p — простое, делящее все коэффициенты gh . Если g, h примитивны, возьмём минимальные i, j с $p \nmid g_i$ и $p \nmid h_j$. Коэффициент при x^{i+j} в произведении равен $g_i h_j$ по модулю p — противоречие.

E2. Критерий Эйзенштейна (Eisenstein's criterion)

Формулировка. Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, p — простое. Если

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \text{ для } 0 \leq i \leq n-1, \quad p^2 \nmid a_0,$$

то f неприводим над $\mathbb{Q}$.

Условия применимости. Все три условия критичны.

Без $p^2 \nmid a_0$: $f(x) = x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$, $p = 2$ делит 4 и 4, но $4 \nmid 4$. Приводим.

Без $p \nmid a_n$: $f(x) = 2x^2 + 2 = 2(x^2 + 1)$, $p = 2$. Не примитивен и не неприводим.

Критерий переносится на любой UFD с неприводимым элементом. Для $\mathbb{Z}[i]$ берётся гауссово простое (например $2 + i$), для $\mathbb{Z}[y][x]$ — переменная y .

Идея доказательства. Редукция по модулю p даёт $\bar{f} = \bar{a}_n x^n$ в $\mathbb{F}_p[x]$. Любое разложение $f = gh$ переходит в $\bar{g}\bar{h} = \bar{a}_n x^n$. В UFD $\mathbb{F}_p[x]$ это значит $\bar{g} = cx^k$, $\bar{h} = c'x^{n-k}$. Тогда оба свободных члена $g(0)$ и $h(0)$ делятся на p , значит a_0 делится на p^2 — противоречие.

Два стандартных трюка к Эйзенштейну.

(а) Сдвиг $x \mapsto x + a$. Неприводимость сохраняется: если $f(x + a) = g(x)h(x)$, то $f(x) = g(x - a)h(x - a)$. Иногда Эйзенштейн не применим к f , но применим к $f(x + a)$ — главное применение в E7.

(б) Реверс коэффициентов. $\hat{f}(x) = x^n f(1/x)$ при $a_0 \neq 0$. Неприводимость сохраняется. Применяется к многочленам, у которых «голова» удобнее «хвоста».

Е3. Обобщённый Эйзенштейн (Extended Eisenstein)

Формулировка. Пусть $f = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, простое p и индекс $k \in \{0, \dots, n - 1\}$ такие, что

$$p \mid a_0, \dots, a_k, \quad p \nmid a_{k+1}, \quad p^2 \nmid a_0.$$

Тогда любой непостоянный множитель f имеет степень больше k . При $k = n - 1$ получается обычный Эйзенштейн.

Условия применимости. Тот же набор, что и в E2. Полезен когда «верх» многочлена грязный, а «низ» хороший.

Идея доказательства. Редукция даёт $\bar{f} = x^{k+1} \bar{h}_0$ с $\bar{h}_0(0) \neq 0$ в $\mathbb{F}_p[x]$. Если $f = gh$ и $\deg g \leq k$, то в $\mathbb{F}_p[x]$ имеем $\bar{g} = cx^s$ с $s = \deg g$, значит все нелидирующие коэффициенты g делятся на p . Тогда оба $g(0)$ и $h(0)$ делятся на p — противоречие с $p^2 \nmid a_0$.

Е4. Редукция по модулю p

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ и простое p не делит старший коэффициент. Если $\bar{f}$ неприводим в $\mathbb{F}_p[x]$, то f неприводим в $\mathbb{Z}[x]$.

Условия применимости. Условие $p \nmid a_n$ обязательно. Иначе степень $\bar{f}$ падает и факторизации перестают соответствовать друг другу.

Обратное неверно. Многочлен $x^4 + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}$, но раскладывается по модулю каждого простого. См. E16.

Идея доказательства. Редукция — гомоморфизм колец. Если $f = gh$ с непостоянными g, h и старший коэффициент сохраняет степень, то и $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ — нетривиальное разложение в $\mathbb{F}_p[x]$.

Тонкость: иногда полезно комбинировать редукции по разным простым. Если по модулю p_1 степени возможных множителей лежат в одном множестве, а по модулю p_2 — в другом, и множества не пересекаются, то f неприводим.

Е5. Оценка через корни вне единичной окружности

Формулировка. Пусть $f = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $|a_0|$ простое и

$$|a_0| > |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|.$$

Тогда f неприводим над $\mathbb{Z}$.

Условия применимости. Простота $|a_0|$ обязательна.

Без простоты: $f(x) = x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, здесь $|a_0| = 4 > |a_1| + |a_2| = 0 + 1$, но многочлен приводим.

Идея доказательства. Любой комплексный корень α имеет $|\alpha| > 1$: иначе $|a_0| = |\sum_{k \geq 1} a_k \alpha^k| \leq \sum_{k \geq 1} |a_k| < |a_0|$ — противоречие. Если $f = gh$, то из простоты $|a_0|$ один из $|g(0)|, |h(0)|$ равен 1. Скажем $|g(0)| = 1$. Тогда произведение модулей корней g равно $1/|b|$, где b — старший коэффициент g . Но все корни g суть корни f , значит каждый по модулю больше 1 — снова противоречие.

Е6. Приём Шура ± 1 в целых точках

Формулировка. Пусть $a_1, \dots, a_n$ — различные целые.

(а) При нечётном n многочлен $f(x) = (x - a_1) \dots (x - a_n) + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}$.

(б) При любом n многочлен $f(x) = (x - a_1) \dots (x - a_n) - 1$ неприводим.

(в) При любом n многочлен $f(x) = (x - a_1)^2 \dots (x - a_n)^2 + 1$ неприводим.

Условия применимости. Различные a_i нужны всегда. В (а) нечётность n обязательна.

Без нечётности в (а): $(x - 3)(x - 5) + 1 = (x - 4)^2$, приводим.

Идея доказательства. Если $f = gh$, то $g(a_i)h(a_i) = \pm 1$, значит $g(a_i), h(a_i) \in \{\pm 1\}$. Многочлен $g - h$ степени меньше n зануляется во всех n точках a_i — значит тождественный нуль. Тогда $g \equiv h$, $f = g^2$ — но степень f нечётна, противоречие. В (в) аналогично, плюс положительность f на $\mathbb{R}$ не даёт g менять знак.

Записи — Стандартные

Е7. Неприводимость Φ_p через сдвиг

Формулировка. Для простого p многочлен $\Phi_p(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}$ неприводим над $\mathbb{Q}$.

Идея доказательства. Подстановка $x \mapsto x + 1$:

$$\Phi_p(x + 1) = \frac{(x + 1)^p - 1}{x} = x^{p-1} + \binom{p}{1} x^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-1}.$$

Все биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$ для $1 \leq k \leq p - 1$ делятся на p . Свободный член равен p , не делится на p^2 . Эйзенштейн с простым p даёт неприводимость.

Замечание. Для составных n круговой Φ_n тоже неприводим, но это требует более тонкого аргумента через теорию Галуа.

Е8. Критерий Кона (Cohn's criterion)

Формулировка. Пусть $b \geq 2$ целое, p — простое с записью $p = a_n b^n + \dots + a_1 b + a_0$ в системе счисления с основанием b , где $0 \leq a_i < b$. Тогда $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ неприводим над $\mathbb{Z}$.

Условия применимости. Цифры в диапазоне $\{0, \dots, b-1\}$. Бриллихарт-Филасета-Одлыжко обобщили до коэффициентов вплоть до $10^{30} a_n$ при $n \leq 31$.

Идея доказательства (Мёрти). Показывается, что у любого комплексного корня α либо $\operatorname{Re} \alpha \leq 0$, либо $|\alpha| < (1 + \sqrt{1 + 4(b-1)})/2$. В обоих случаях $|b - \alpha| > 1$. Если $f = gh$, то $f(b)$ простое и один из $|g(b)|, |h(b)|$ равен 1. Но $|g(b)| = \prod |b - \alpha_i| > 1$ — противоречие.

Е9. Критерий Перрона (Perron's criterion)

Формулировка. Пусть $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ — монический с $a_0 \neq 0$ и

$$|a_{n-1}| > 1 + |a_{n-2}| + \dots + |a_0|.$$

Тогда f неприводим над $\mathbb{Z}$.

Условия применимости. Только для монических. Доминирует именно второй коэффициент.

Идея доказательства. Лемма (через Руше или прямой подсчёт): ровно один корень $|\alpha_1| > 1$, остальные $n - 1$ корней по модулю меньше 1. Если $f = gh$, ровно один множитель содержит α_1 . У другого все корни в открытом единичном круге, значит $|g(0)| < 1$ — но $g(0) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, противоречие.

Е10. Неприводимость $f(x^2)$ (Румыния TST 2003)

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ — монический неприводимый, и $|f(0)|$ не является полным квадратом. Тогда $f(x^2)$ неприводим над $\mathbb{Z}$.

Условия применимости. Без условия «не квадрат» теорема ломается.

Без квадрата: $f(x) = x - 1$ неприводим, $|f(0)| = 1$ — квадрат. И $f(x^2) = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ приводим.

Идея доказательства. Если $f(x^2) = g(x)h(x)$, то $g(-x)h(-x) = g(x)h(x)$. Либо $g(-x) = \pm g(x)$ (тогда $g(x) = G(x^2)$ или $xH(x^2)$; первый случай — G делит f , противоречие неприводимости; второй — $|f(0)|$ оказывается квадратом), либо $g(-x) = ch(x)$ (тогда $|g(0)|^2 = |f(0)|$, опять квадрат).

Е11. Принцип Дирихле на делителях значений

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$, $a_1 < \dots < a_m$ — различные целые, $f(a_i) = N \neq 0$ для каждого i . Если $f = gh$ в $\mathbb{Z}[x]$, то $g(a_i) \mid N$ для всех i . Множество делителей N конечно — обозначим его мощность через D . При $m > D \cdot \deg g$ найдётся значение c , принимаемое многочленом g более чем $\deg g$ раз, значит $g \equiv c$.

Условия применимости. $N \neq 0$.

Идея доказательства. Тождество $a - b \mid f(a) - f(b)$ для целочисленных многочленов даёт $g(a_i) \mid g(a_i)h(a_i) = f(a_i) = N$. Дальше — принцип Дирихле.

Е12. Аргумент через однозначное разложение

Формулировка. В UFD R (например $\mathbb{R}[x]$): если $a^k = b^\ell$, то найдётся $c \in R$ и обратимые u_1, u_2 такие, что $a = u_1 c^{\ell/d}$, $b = u_2 c^{k/d}$, где $d = \gcd(k, \ell)$.

Условия применимости. UFD обязателен.

Идея доказательства. Каноническое разложение $a = u \prod p_i^{\alpha_i}$, $b = v \prod p_i^{\beta_i}$. Из $a^k = b^\ell$ следует $k\alpha_i = \ell\beta_i$ для всех i . Значит $\alpha_i = (\ell/d)t_i$, $\beta_i = (k/d)t_i$. Берём $c = \prod p_i^{t_i}$.

Е13. Длинное деление для рациональных функций

Формулировка. Пусть $f = p/q \in \mathbb{Q}(x)$ в несократимой форме. Если f принимает целые значения на бесконечном подмножестве $S \subset \mathbb{Z}$ с неограниченными по модулю элементами, то q делит p , то есть f — многочлен.

Идея доказательства. Делим: $p = qs + r$, $\deg r < \deg q$. Тогда $f - s = r/q \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$. Для $x \in S$ оба $f(x)$ и $s(x)$ — рациональные с ограниченным знаменателем, разность стремится к 0, значит на бесконечности $r/q = 0$. Многочлен r имеет конечно много корней, значит $r \equiv 0$.

Е14. Оценка коэффициентов через старшие соотношения

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[x]$ с малым $f(1)$. Из соотношений $a_k = \sum_{i+j=k} b_i c_j$ при $a_0 = 1$ и неотрицательности коэффициентов индукцией получается $b_i, c_j \in \{0, 1\}$.

Идея доказательства. $a_0 = b_0 c_0 = 1$ и неотрицательность дают $b_0 = c_0 = 1$. Далее $a_k = b_0 c_k + \dots + b_k c_0$ — сумма неотрицательных целых. При малом a_k слагаемые могут быть только 0 или 1.

Е15. Расщепление через вещественный квадратичный множитель

Формулировка. Любой многочлен $f \in \mathbb{R}[x]$ положительной степени имеет либо вещественный корень, либо вещественный неприводимый квадратичный множитель $x^2 + px + q$. Это позволяет вести индукцию по степени, отщепляя квадратичный множитель.

Идея доказательства. Стандартное: либо вещественный корень и линейный множитель, либо пара комплексно сопряжённых и квадратичный множитель с отрицательным дискриминантом.

Е16. Контрпример $x^4 + 1$

Формулировка. Многочлен $x^4 + 1$ неприводим над $\mathbb{Q}$, но раскладывается в $\mathbb{F}_p[x]$ для каждого простого p .

Неприводимость над $\mathbb{Q}$. Сдвиг $x \mapsto x + 1$ даёт $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2$, к которому применим Эйзенштейн с $p = 2$.

Разложение по каждому простому. При $p = 2$: $x^4 + 1 = (x + 1)^4$. При нечётном p одно из чисел $-1, 2, -2$ является квадратичным вычетом (это следствие $\left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{-2}{p}\right)$). Соответствующее разложение: если $a^2 \equiv -1$, то $(x^2 - a)(x^2 + a)$; если $a^2 \equiv 2$, то $(x^2 - ax + 1)(x^2 + ax + 1)$; если $a^2 \equiv -2$, то $(x^2 - ax - 1)(x^2 + ax - 1)$.

Мораль. Редукция по модулю p — необходимое, но не достаточное средство. Если редукция всегда разложима — это не доказывает приводимость над $\mathbb{Z}$.

Записи — Редкие

E17. Многоугольник Ньютона (Newton polygon)

Формулировка. Для $f = \sum a_i x^i \in \mathbb{Z}_p[x]$ многоугольник Ньютона — нижняя выпуклая оболочка точек $(i, v_p(a_i))$. Если многоугольник состоит из одного отрезка с наклоном $-s/n$ и $\gcd(s, n) = 1$, то f неприводим над $\mathbb{Q}_p$ (а значит и над $\mathbb{Q}$).

Идея. Неприводимые множители f в $\mathbb{Q}_p[x]$ имеют корни одинакового p -адического значения. Один отрезок с взаимно простыми s, n означает, что все n корней имеют одно значение $-s/n$ — иначе пришлось бы делить степень на нетривиальный множитель.

Эйзенштейн как частный случай. Условия Эйзенштейна геометрически означают, что многоугольник Ньютона есть один отрезок от $(0, 1)$ до $(n, 0)$ — наклон $-1/n$, $\gcd = 1$.

E18. Теорема Капелли (Capelli's theorem)

Формулировка. Пусть K — поле, $f \in K[x]$ неприводим с корнем α , $g \in K[x]$. Тогда $f(g(x))$ неприводим над K тогда и только тогда, когда $g(x) - \alpha$ неприводим над $K(\alpha)$.

Применение. Сводит вопрос о неприводимости сложной композиции к вопросу о неприводимости в большем поле. Канонический пример: $f(X) = X^{2^n}(X+a)^{2^n} + 1$ через подстановку $Y = X(X+a)$ становится $Y^{2^n} + 1 = \Phi_{2^{n+1}}(Y)$. Неприводимость $\Phi_{2^{n+1}}$ известна (E7), Капелли поднимает её обратно к X .

Использования

Запись	Применения в задачах
E1 Гаусс	Неявно везде; явно — IMC-2005-DAY2-2
E2 Эйзенштейн	Базовый инструмент; IMO-1993-1 косвенно
E3 Обобщённый Эйзенштейн	Putnam-style задачи с «грязной головой»
E4 Редукция mod p	USAMO, IMO Shortlist стандартно
E5 Bound на корни	IMO-2002-3, многочислены с простым свободным членом
E6 Schur ± 1	USAMO 1974, Romanian TST классика
E7 Φ_p через сдвиг	IMC-2001-4, IMC-2012-5
E8 Кон	«Цифры простого = неприводимый многочлен» в Putnam
E9 Перрон	Олимпиадные конструкции с доминирующим коэффициентом
E10 $f(x^2)$	Romania TST 2003
E11 Принцип Дирихле	IMC-2008-DAY2-4
E12 UFD аргумент	IMC-2005-DAY2-2
E13 Длинное деление	IMC-2006-4
E14 Оценка коэффициентов	IMC-2001-DAY2-1
E15 Квадратичный множитель	IMC-2003-6
E16 $x^4 + 1$	Контрпример-ловушка
E17 Многоугольник Ньютона	Концептуальный фундамент Эйзенштейна

Self-test

1. Доказать, что $x^p - p$ неприводим над $\mathbb{Q}$ для простого p .
2. Доказать неприводимость $x^4 + 4x + 1$ над $\mathbb{Z}$.
3. Пусть $a_1, \dots, a_n$ — различные целые, $n \geq 2$. Доказать, что $\prod (x - a_i)^2 + 1$ нельзя записать как произведение двух непостоянных многочленов с целыми коэффициентами.
4. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ монический неприводимый, $|f(0)|$ — не квадрат. Доказать, что $f(x^2)$ неприводим.
5. Пусть $p \geq 3$ простое. Доказать, что $f(x) = x^{p-1} + 2x^{p-2} + \dots + (p-1)x + p$ неприводим над $\mathbb{Z}$.
6. Пусть $n \geq 1$, $a \geq 2$, p — простое, $p < a - 1$. Доказать, что $x^n(x - a)^n + p$ неприводим.
7. $f \in \mathbb{Z}[x]$ принимает значение 2008 в 81 различной целой точке. Доказать, что любой непостоянный делитель $f - 2008$ имеет степень не меньше 6.
8. Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$, $p = f^2$, $q = f^3$ — оба многочлены. Доказать, что f — многочлен.
9. $f \in \mathbb{Z}[x]$ — монический степени n , $a_0 \neq 0$, и $|a_{n-1}| > 1 + \sum_{i=0}^{n-2} |a_i|$. Доказать неприводимость.

Решения

1. Эйзенштейн с простым p : коэффициенты $1, 0, \dots, 0, -p$. Старший не делится на p , нелидирующие делятся, свободный не делится на p^2 .
2. Сдвиг $x \mapsto x + 1$. Подставляем:

$$(x+1)^4 + 4(x+1) + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1 + 4x + 4 + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 8x + 6.$$

Эйзенштейн с $p = 2$: 2 делит 4, 6, 8, 6, 4 $\nmid$ 6.

3. См. Е6 (в). Если $f = gh$, то $g(a_i)h(a_i) = 1$, значит $g(a_i), h(a_i) \in \{\pm 1\}$. Поскольку $f > 0$ всюду на $\mathbb{R}$, многочлен g не меняет знак между a_i , поэтому все $g(a_i)$ равны (скажем, 1). Если $\deg g < n$, то $g \equiv 1$ — противоречие. Значит $\deg g = \deg h = n$, ведущие коэффициенты равны 1, и $g - h$ имеет n корней при степени меньше n , то есть $g \equiv h$. Тогда $f = g^2$ и $((x - a_1) \dots (x - a_n) - g)((x - a_1) \dots (x - a_n) + g) = -1$ — невозможно для двух непостоянных многочленов.
4. См. Е10. Из $f(x^2) = g(x)h(x)$ получаем $g(-x)h(-x) = g(x)h(x)$. Два случая. Первый: $g(-x) = \pm g(x)$. Тогда $g(x) = G(x^2)$ или $xH(x^2)$. В первом подслучае G делит f — противоречие. Во втором $|f(0)| = |g(0)|^2|h(0)/g(0)|^2$ или подобное — выходит, что $|f(0)|$ квадрат. Второй случай: $g(-x) = c \cdot h(x)$ для некоторого знака c . Тогда $|g(0)|^2 = |f(0)|$, снова квадрат.
5. Тождество $(x-1)^2 f(x) = x^{p+1} - (p+1)x + p$ получается дифференцированием $\sum x^k$. Подставляем $x \mapsto x+1$:

$$(x+1)^{p+1} - (p+1)(x+1) + p = x^2 \cdot h(x),$$

где

$$h(x) = x^{p-1} + \binom{p+1}{p} x^{p-2} + \binom{p+1}{p-1} x^{p-3} + \dots + \binom{p+1}{2}.$$

Делим на x^2 и получаем $f(x+1) = h(x)$. Для нечётного простого p : тождество $\binom{p+1}{k} = \binom{p}{k} + \binom{p}{k-1}$ даёт делимость на p при $2 \leq k \leq p-1$, но $\binom{p+1}{p} = p+1$ не делится на p .

Свободный член $\binom{p+1}{2} = p(p+1)/2$ не делится на p^2 . Обобщённый Эйзенштейн с $k = p-2$ даёт: любой непостоянный множитель f имеет степень больше $p-2$, то есть равную $p-1$. Значит f неприводим.

6. Допустим $f = gh$ с непостоянными g, h . Поскольку $f(0) = p$ простое, один из $|g(0)|, |h(0)|$ равен 1. Скажем $|g(0)| = 1$. Корни g обозначим $\alpha_1, \dots, \alpha_k$. Каждый α_i — корень f , значит $\alpha_i^n(\alpha_i - a)^n = -p$. Произведение по i : $\prod \alpha_i^n \cdot \prod (\alpha_i - a)^n = (-p)^k$. Поскольку $|\prod \alpha_i| = 1$, имеем $|g(a)|^n = p^k$. Но $g(a) \mid g(a)h(a) = f(a) = p$, значит $|g(a)| \in \{1, p\}$. Случай $|g(a)| = 1$ даёт $1 = p^k$, невозможно. Случай $|g(a)| = p$ даёт $k = n$, и тогда $a \mid g(a) - g(0) = \pm p \mp 1$. Но $|p \pm 1| \leq p+1 < a$, противоречие.
7. См. E11. Множество делителей $2008 = 2^3 \cdot 251$ имеет $\tau(2008) = 8$ положительных делителей, со знаком — 16. Если $\deg g \leq 5$, то g принимает каждое значение из делителей 2008 не более 5 раз, итого не более $16 \cdot 5 = 80$ раз, но точек 81 — противоречие.
8. См. E12. Из $f^2 = p, f^3 = q$ получаем $p^3 = f^6 = q^2$. В UFD $\mathbb{R}[x]$ из $p^3 = q^2$ следует, что в каноническом разложении $q = c \prod q_i^{\beta_i}$ показатели β_i кратны 3. Берём $r = c^{1/3} \prod q_i^{\beta_i/3}$ (вещественный кубический корень из c всегда существует), тогда $r^3 = q = f^3$. В $\mathbb{R}[x]$ из $r^3 = f^3$ следует $r = f$ (других вещественных кубических корней нет), значит f — многочлен.
9. См. E9 (Перрон). Лемма даёт: ровно один корень $|\alpha_1| > 1$, остальные $n-1$ корней по модулю меньше 1. Если $f = gh$, ровно один множитель содержит α_1 . У другого все корни внутри единичного круга, его свободный член по модулю меньше 1, но он целый и ненулевой — противоречие.